

CORRIGÉ DE L'EXAMEN ÉCRIT FINAL

Exercice 1.

(1) (a) En posant la multiplication, on a
$$U^2 = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

(b) On a
$$U^2 = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 0 \end{pmatrix} = 3I_4 + 2U.$$
 Donc
$$U^2 = 3I_4 + 2U.$$

Comme $U^2 - 2U - 3I_4 = 0$, on en déduit que

$$Q = X^2 - 2X - 3 \in \mathbb{R}[X] \text{ est un polynôme annulateur de } U.$$

- (2) (a) Les racines de Q sont -1 et 3 donc $Q = (X+1)(X-3)$. Comme Q est un polynôme annulateur de U scindable à racines simples, on conclut que :

$$U \text{ est diagonalisable dans } M_4(\mathbb{R}).$$

- (b) Comme Q est un polynôme annulateur de U on en déduit l'inclusion suivante $\text{spec}_{\mathbb{R}}(U) \subset \{r \in \mathbb{R} \mid Q(r) = 0\}$. D'où :

$$\text{spec}_{\mathbb{R}}(U) \subset \{-1; 3\}.$$

- (c) Comme U est diagonalisable dans $M_4(\mathbb{R})$, $\text{spec}_{\mathbb{R}}(U) \neq \emptyset$. Supposons par l'absurde que $\text{spec}_{\mathbb{R}}(U) = \{\lambda\}$ pour un certain $\lambda \in \{-1, 3\}$. Comme U est diagonalisable dans $M_4(\mathbb{R})$, il existe $P \in M_4(\mathbb{R})$ tel que $U = P^{-1}\lambda I_4 P$. Donc $U = \lambda P^{-1}I_4 P = \lambda P^{-1}P = \lambda I_4$. Or U n'est pas une homothétie, d'où la contradiction. Donc $\text{spec}_{\mathbb{R}}(U) \neq \{-1\}$ et $\text{spec}_{\mathbb{R}}(U) \neq \{3\}$. On conclut que :

$$\text{spec}_{\mathbb{R}}(U) = \{-1; 3\}.$$

- (3) Soient $E_{-1}(A) = \ker(A - (-1)I_4)$ et $E_3(A) = \ker(A - 3I_4)$.

• *Base de $E_{-1}(A)$.* On a $A - (-1)I_4 = A + I_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$

Soit $X = (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4$. On a donc :

$$\begin{aligned} X \in E_{-1}(A) &\iff x + y + z + t = 0 \\ &\iff x = -y - z - t \\ &\iff X = y(-1, 1, 0, 0) + z(-1, 0, 1, 0) + t(-1, 0, 0, 1). \end{aligned}$$

Posons $u_1 = (-1, 1, 0, 0)$, $u_2 = (-1, 0, 1, 0)$ et $u_3 = (-1, 0, 0, 1)$. On a montré que

$$\text{la famille } (u_1, u_2, u_3) \text{ est une base de } E_{-1}(A).$$

- *Base de $E_3(A)$.* On a $u_4 = (1, 1, 1, 1) \in E_3(A)$. Comme U est diagonalisable et que $\dim E_{-1}(A) = 3$, $E_3(A)$ est une droite vectorielle donc est engendrée par le vecteur non nul u_4 . On a donc montré que

$$(u_4) \text{ est une base de } E_3(A).$$

Soit $\mathcal{B} = (u_1, u_2, u_3, u_4)$ la base de $\mathbb{R}^4$ obtenu par concaténation des bases des sous-espaces propres $E_{-1}(A)$ et $E_3(A)$. Notons $\mathcal{C}$ la base canonique de $\mathbb{R}^4$ et f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^4$ canoniquement associé à U . Posons $P = \text{Mat}_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}}(\text{id}_{\mathbb{R}^4})$ et $D = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$. On a :

$$P = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad D = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

D'après la formule de changement de base, on a

$$\text{Mat}_{\mathcal{C}}(f) = \text{Mat}_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}}(\text{id}_{\mathbb{R}^4}) \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) \text{Mat}_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{C}}(\text{id}_{\mathbb{R}^4}).$$

D'où $\boxed{A = PDP^{-1}}$. Il reste à calculer P^{-1} . Échelonnons la matrice augmentée $(P|I_4)$. En appliquant successivement les opérations $L_2 \leftarrow L_2 + L_1$, $L_3 \leftarrow L_3 + L_2$, $L_4 \leftarrow L_4 + L_3$, on obtient

$$(P|I_4) \sim \left(\begin{array}{cccc|cccc} -1 & -1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 3 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

puis en appliquant successivement les opérations $L_4 \leftarrow \frac{1}{4}L_4$, $L_3 \leftarrow -3L_4$, $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_4$, $L_1 \leftarrow L_1 - L_4$, $L_1 \leftarrow L_1 - L_2$, $L_2 \leftarrow L_2 - L_3$, $L_1 \leftarrow -L_1$, $L_2 \leftarrow -L_2$ et $L_3 \leftarrow -L_3$ on obtient

$$\boxed{P^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} -1 & 3 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}}.$$

Exercice 2.

- *Diagonalisabilité de T .* Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, en développant un déterminant triangulaire, on a :

$$\chi_T(\lambda) = \det(T - \lambda I_4) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)^4$$

Donc $\chi_T = (1 - X)^4$. Comme $\text{spec}_{\mathbb{C}}(T) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid \chi_T(\lambda) = 0\}$, on a

$$\boxed{\text{spec}_{\mathbb{C}}(T) = \{1\}}.$$

Supposons par l'absurde que T est diagonalisable dans $M_4(\mathbb{C})$. Alors il existe $P \in M_4(\mathbb{C})$ inversible telle que $T = P^{-1}I_4P$. D'où $T = I_4$ et la contradiction. On conclut que

$$\boxed{T \text{ n'est pas diagonalisable dans } M_4(\mathbb{C})}.$$

- *Diagonalisabilité de A .* Pour tout $\lambda \in \mathbb{C}$, en développant un déterminant triangulaire, on a

$$\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_4) = \begin{vmatrix} 3-\lambda & 0 & 5 \\ 0 & -2-\lambda & 1 \\ 0 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (3-\lambda)(-2-\lambda)(1-\lambda).$$

Donc $\chi_A = (3-X)(-2-X)(1-X)$. Comme le polynôme caractéristique de A est scindé à racines simples dans $\mathbb{R}[X]$, A admet trois valeurs propres distinctes. On conclut que

$$\boxed{A \text{ est diagonalisable dans } M_3(\mathbb{R})}.$$

- *Diagonalisabilité de R.* Pour tout $\lambda \in \mathbb{C}$, en développant un déterminant d'ordre 2, on a

$$\begin{aligned}
\chi_R(\lambda) &= \det(R - \lambda I_2) \\
&= \begin{vmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} - \lambda & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} - \lambda \end{vmatrix} \\
&= \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \lambda \right)^2 - \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^2 \\
&= \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \lambda + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \lambda - i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \\
&= (e^{i\frac{\pi}{4}} - \lambda)(e^{-i\frac{\pi}{4}} - \lambda).
\end{aligned}$$

Donc $\chi_R = (e^{i\frac{\pi}{4}} - X)(e^{-i\frac{\pi}{4}} - X)$. On a $\chi_R = X^2 - \sqrt{2}X + 1 \in \mathbb{R}[X]$ n'est pas scindable dans $\mathbb{R}[X]$ mais scindable à racines simples dans $\mathbb{C}[X]$. En particulier, A admet deux valeurs propres complexes distinctes. On conclut que

A n'est pas diagonalisable dans $M_2(\mathbb{R})$ et est diagonalisable dans $M_2(\mathbb{C})$.

Exercice 3.

- (1) (a) Pour tout $\lambda \in \mathbb{C}$, en développant un déterminant d'ordre 2, on a

$$\begin{aligned}
\chi_A(\lambda) &= \det(A - \lambda I_2) \\
&= \begin{vmatrix} \frac{5}{3} - \lambda & -\frac{4}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} - \lambda \end{vmatrix} \\
&= \begin{vmatrix} \frac{1}{3} - \lambda & -\frac{4}{3} \\ \frac{1}{3} - \lambda & -\frac{1}{3} - \lambda \end{vmatrix} \quad (C_1 \leftarrow C_1 + C_2) \\
&= \left(\frac{1}{3} - \lambda \right) \begin{vmatrix} 1 & -\frac{4}{3} \\ 1 & -\frac{1}{3} - \lambda \end{vmatrix} \\
&= \left(\frac{1}{3} - \lambda \right) \left(-\frac{1}{3} - \lambda + \frac{4}{3} \right) \\
&= \left(\frac{1}{3} - \lambda \right) (1 - \lambda).
\end{aligned}$$

Donc $\chi_A = \left(\frac{1}{3} - X \right) (1 - X)$.

- (b) Comme $\text{spec}_{\mathbb{R}}(A) = \{\lambda \in \mathbb{R} \mid \chi_A(\lambda) = 0\}$, on a $\text{spec}_{\mathbb{R}}(A) = \{\frac{1}{3}, 1\}$. Comme A admet deux valeurs propres réelles distinctes, on en déduit que

A est diagonalisable dans $M_3(\mathbb{R})$.

- (c) En appliquant successivement les opérations $L_1 \leftarrow \frac{3}{4}L_1$ puis $L_2 \leftarrow L_2 - \frac{2}{3}L_1$, on a

$$A - \frac{1}{3}I_2 = \begin{pmatrix} \frac{4}{3} & -\frac{4}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

En posant $u_1 = (1, 1)$, (u_1) est une base de $\ker(A - \frac{1}{3}I_2)$. De même, en appliquant les opérations $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$ puis $L_1 \leftarrow \frac{3}{2}L_1$, on a

$$A - I_2 = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{4}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{4}{3} \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

En posant $u_2 = (2, 1)$, (u_2) est une base de $\ker(A - I_2)$. Soit P la matrice de passage de la base canonique à la base (u_1, u_2) obtenue par concaténation des bases des sous-espaces propres de A . On a

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Soit $D = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Par la formule de changement de base, $A = PDP^{-1}$.

- (2) (a) Raisonnons par récurrence. Pour $n \in \mathbb{N}$, posons $\mathcal{P}(n) = "A^n = PD^nP^{-1}"$.
- *Initialisation.* On a $PD^0P^{-1} = PI_4P^{-1} = I_4 = A^0$. Donc $\mathcal{P}(0)$ est vraie.
 - *Hérédité.* Supposons que pour un certain $n \in \mathbb{N}$ la proposition $\mathcal{P}(n)$ soit vraie. On a

$$\begin{aligned} A^{n+1} &= AA^n = (PDP^{-1})(PD^nP^{-1}) \text{ d'après (1)(c) et } \mathcal{P}(n) \\ &= PD(P^{-1}P)D^nP^{-1} \text{ par associativité du produit matriciel} \\ &= PDI_4D^nP^{-1} \\ &= PD^{n+1}P^{-1}. \end{aligned}$$

Donc $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

- *Conclusion.* Par récurrence, on a montré que $\forall n \in \mathbb{N}, \mathcal{P}(n)$.

- (b) D'après la formule d'inversion des matrices de taille 2, on a

$$P^{-1} = \frac{1}{1 \times 1 - 1 \times 2} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}. \text{ D'où } P^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

- (c) Soit $n \in \mathbb{N}$. Comme D est diagonale, on a $D^n = \begin{pmatrix} (\frac{1}{3})^n & 0 \\ 0 & 1^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3^n} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. D'après les questions (2)(a) et (b), on a

$$A^n = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{3^n} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{3^n} & \frac{2}{3^n} \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3^n} + 2 & -\frac{2}{3^n} + 2 \\ \frac{1}{3^n} - 1 & \frac{2}{3^n} - 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Donc } \forall n \in \mathbb{N}, A^n = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3^n} + 2 & -\frac{2}{3^n} + 2 \\ \frac{1}{3^n} - 1 & \frac{2}{3^n} - 1 \end{pmatrix}.$$

- (3) (a) Raisonnons par récurrence. Pour $n \in \mathbb{N}$, posons $\mathcal{Q}(n) = "U_n = A^nU_0"$.
- *Initialisation.* On a $A^0U_0 = I_4U_0 = U_0$ donc $\mathcal{Q}(0)$ est vraie.
 - *Hérédité.* Supposons que $\mathcal{Q}(n)$ soit vraie pour un certain $n \in \mathbb{N}$. Par définition des suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$, on a $U_{n+1} = AU_n$. Par hypothèse de récurrence et par associativité du produit matriciel, on a $U_{n+1} = A(A^nU_0) = A^{n+1}U_0$. Donc $\mathcal{Q}(n+1)$ est vraie.
 - *Conclusion.* Par récurrence, on a montré que $\forall n \in \mathbb{N}, \mathcal{Q}(n)$.

- (b) On déduit des questions (2)(b) et (3)(a) que

$$\forall n \in \mathbb{N}, U_n = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3^n} + 2 & -\frac{2}{3^n} + 2 \\ \frac{1}{3^n} - 1 & \frac{2}{3^n} - 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_0 \\ v_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (-\frac{1}{3^n} + 2)u_0 + (-\frac{2}{3^n} + 2)v_0 \\ (\frac{1}{3^n} - 1)u_0 + (\frac{2}{3^n} - 1)v_0 \end{pmatrix}$$

On conclut donc que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \begin{cases} u_n = (-\frac{1}{3^n} + 2)u_0 + (-\frac{2}{3^n} + 2)v_0 \\ v_n = (\frac{1}{3^n} - 1)u_0 + (\frac{2}{3^n} - 1)v_0. \end{cases}$$

- (c) La suite $(\frac{1}{3^n})_{n \in \mathbb{N}}$ est géométrique de raison $\frac{1}{3} \in]0, 1[$ donc est convergente de limite nulle. D'après les théorèmes généraux relatifs aux opérations sur les limites, on a :

- les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont convergentes ;
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2(u_0 + v_0)$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -u_0 - v_0$

FIN DU CORRIGÉ